

DOCUMENTATION DETAILLE

PROTOTYPE

ESP32

Réaliser par : Promotion FISE A3 2025-2026

Table des matières

INTRODUCTION DE PROJET	3
CAHIER DES CHARGES	4
OBJECTIF DU PROJET	4
MATERIEL ET FONCTIONALITE	5
ARCHITECTURE DU SYSTEME	6
ARCHITECTURE FONCTIONNELLE	6
Logique niveau de décision météo	6
AVANTAGES ET LIMITES	7
AVANTAGES :	7
LIMITES :	7
AMELIORATIONS POSSIBLES :	7
MODE D'EMPLOIE	8

INTRODUCTION DE PROJET

Afin d'être informé en temps réel sur la qualité du temps qu'il fait (temps nuageux, journée ensoleillée ...), ce prototype basé sur une carte ESP32 sera capable de collecter via WIFI, traiter et transmettre des informations météorologiques.

Ce projet s'est déroulé en deux étapes :

- La version 1 qui est le prototype initial simple avec deux LED (la verte pour le beau temps et la rouge pour le temps mauvais)
- La version 2 est le prototype amélioré combinant plusieurs niveaux d'indications météo (force du vent, température ...)

Ce prototype se veut simple, facile d'utilisation, efficace et accessible par des particuliers mais aussi sur des environnements professionnels.

CAHIER DES CHARGES

OBJECTIF DU PROJET

➤ **Besoin initiale (prosit 1)**

Communiquer l'état de la météo en temps réel à l'aide de deux LED intégrer à l'ESP32 :

- LED verte pour une indication d'une bonne météo
- LED rouge pour une indication d'une mauvaise météo

➤ **Besoin amélioré (prosit 2)**

Communiquer avec plu précision la météo en temps réel à l'aide des LED, des écrans, un haut-parleur, bandeau LED, servomoteur :

- Les LED pour la vérification à la connexion WIFI
- L'écran pour afficher la température et qualité du temps
- Un haut-parleur pour alerter en cas de mauvaise météo
- Bandeau LED / servomoteur pour signaler la force du vent et sa direction

MATERIEL ET FONCTIONALITE

ROLE	FONCTIONNALITE
Carte ESP 32 DevKit v2 (WROOM)	Carte flashé programmable a l'aide de Thonny avec l'interpréteur micropython , WIFI et accès API météo
LED	Pour les indicateurs
Plaque a essaie	Pour monter le circuit du prototype
Connecteur	Pour relier les composants du système
Ecran	Pour afficher les indications météo
Bandeau LED	Pour indiquer la force du vent
Servomoteur	Indiquer la direction du vent
Haut-parleur	Pour signaler la dangerosite du temps

ARCHITECTURE DU SYSTEME

ARCHITECTURE FONCTIONNELLE

1. Connexion au réseau wifi (HotSpot ou LAN)
2. Récupération des données avec une requête http vers une API météo
3. Traitement des données JSON reçues (température, vent ...)
4. Affichage des résultats (LEDs, Ecran, Servomoteur)

LOGIQUE NIVEAU DE DECISION METEO

- A l'aide d'une API météo OpenWeatherMap on récupère un identifiant unique pour un niveau précis de météo (Ciel nuageux, dégagé, précipitation...) weather.id :
 - > 800 correspond au beau temps LED verte
 - =800 correspond à un ciel dégagé LED verte
 - <800 correspond au mauvais temps LED rouge
- A l'aide de l'échelle de beaufort on traduit la vitesse du vent en m/s donnée par l'API météo en force de vent et on indique sur le bandeau
Par exemple :
 - 0.2 m/s =force 0 (calmer donc LED verte)
 - 7.0 m/s =Force 4 (vent modéré donc LED orange)
 - 25 m/s = force 10 (tempête violente LED rouge)
- Et la température est afficher automatiquement sur l'écran

AVANTAGES ET LIMITES

AVANTAGES :

- Informations en temps réel
- Simplicité d'utilisation
- Cout réduit
- Portabilité

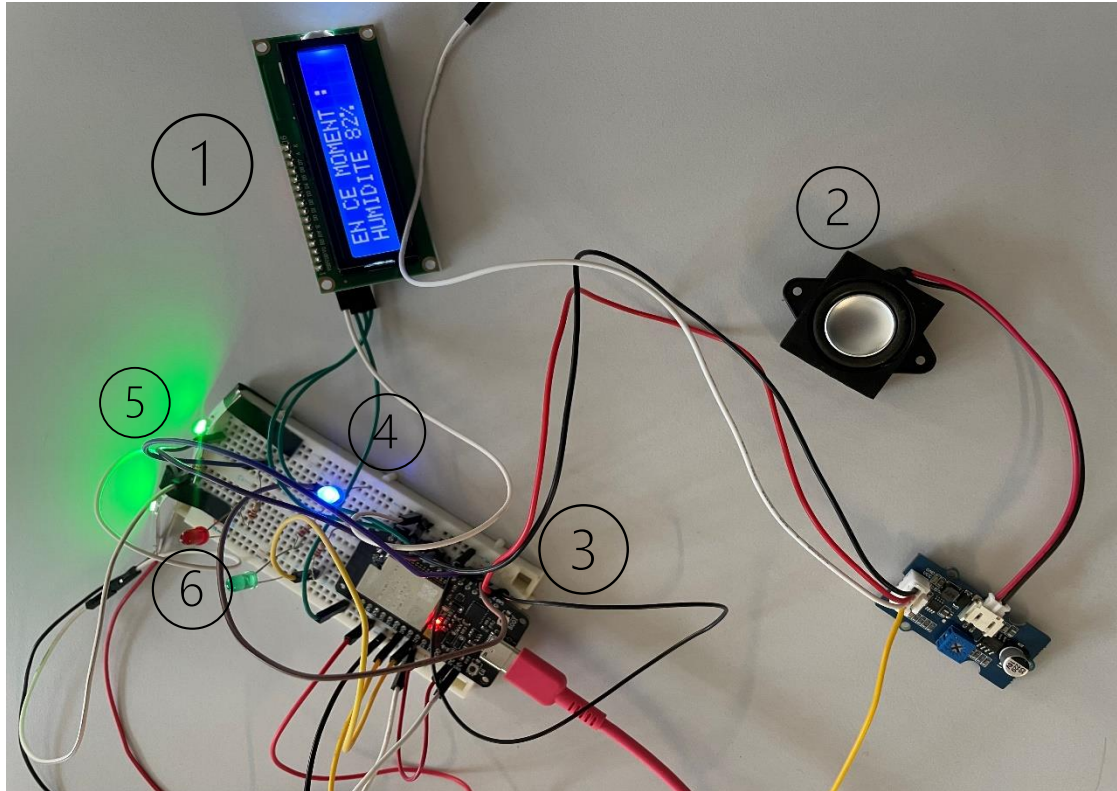
LIMITES :

- Dépendance à la connexion Wifi
- Besoins d'alimentation d'électronique

AMELIORATIONS POSSIBLES :

- Connexion WIFI pour envoyer des via une application
- Intégration d'une batterie rechargeable

MODE D'EMPLOI



- 1- ECRAN : il affiche la météo, la température, et le pourcentage de d'humidité
- 2- LE HAUT PARLEUR : il signale l'orsque le prototype est connecté au WIFI
- 3- L'ESP32 : c'est lui qui traite les données et nous les communique à travers les LED écran et HAUT PALEUR
- 4- LED : nous signale la connexion wifi
- 5- Bandeau LED : nous informe sur la force du vent
- 6- LED rouge et verte : s'il fait beau temps le verte s'allume / s'il fait mauvais temps la rouge s'allumera !